Série d'exercices : produit scalaire dans le plan

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct · Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Calculs analytiques

On donne $\vec{u}(1;3)$ et $\vec{v}(-2;1)$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\det(\vec{u},\vec{v})$.
2. En déduire $\cos\theta$ et $\sin\theta$ où θ est une mesure de $(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$.
3. Déterminer le réel m tel que $\vec{w}(m;2)$ soit orthogonal à $\vec{u}$.

Exercice 2 · Droites remarquables d'un triangle

On considère $A(-1;2)$, $B(3;0)$ et $C(1;4)$.

1. Déterminer une équation de la médiatrice (Δ) du segment $[AB]$.
2. Déterminer une équation de la hauteur (H) du triangle ABC issue de C.
3. Déterminer une équation de (AB), puis calculer $d(C;(AB))$ et l'aire du triangle ABC.

Exercice 3 · Ensembles de points

1. Déterminer la nature de chacun des ensembles : (E_1) : $x^2+y^2-6x+2y+6=0$; (E_2) : $x^2+y^2+4x-2y+5=0$; (E_3) : $x^2+y^2-2y+3=0$.
2. Donner une représentation paramétrique de (E_1).
3. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(1;-2)$ et $B(5;2)$.

Exercice 4 · Tangente et position relative

Soit $(\mathscr{C})$: $x^2+y^2-2x-4y-20=0$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R de $(\mathscr{C})$.
2. Vérifier que $A(4;6)\in(\mathscr{C})$ et déterminer une équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ en A.
3. Pour $m\in\mathbb{R}$, on considère (D_m) : $3x-4y+m=0$. Discuter suivant m la position relative de (D_m) et $(\mathscr{C})$.
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $x^2+y^2-2x-4y-20\leq 0$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 125 à 136.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\vec{u}\cdot\vec{v} = -2+3 = 1$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{10}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$; $\det(\vec{u},\vec{v}) = 1\times 1 - (-2)\times 3 = 7$.

2) $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{50}} = \dfrac{\sqrt{2}}{10}$ et $\sin\theta = \dfrac{7}{\sqrt{50}} = \dfrac{7\sqrt{2}}{10}$ (on vérifie $\dfrac{2}{100}+\dfrac{98}{100}=1$).

3) $\vec{w}\cdot\vec{u} = m+6 = 0 \Leftrightarrow m = -6$.

Exercice 2.

1) Milieu $I(1;1)$ de $[AB]$, $\overrightarrow{AB}(4;-2)$ normal à (Δ) : $4(x-1)-2(y-1)=0$, soit $2x-y-1=0$.

2) (H) passe par $C(1;4)$, de normale $\overrightarrow{AB}$: $4(x-1)-2(y-4)=0$, soit $2x-y+2=0$.

3) (AB) a pour vecteur directeur $(4;-2)$, donc pour vecteur normal $\vec{n}(1;2)$: $x+2y+c=0$ avec $-1+4+c=0$, $c=-3$: $x+2y-3=0$. $d(C;(AB)) = \dfrac{|1+8-3|}{\sqrt{5}} = \dfrac{6}{\sqrt{5}}$. $AB = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$. Aire $= \dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\dfrac{6}{\sqrt{5}} = 6$.

Exercice 3.

1) (E_1) : $(x-3)^2+(y+1)^2 = 9+1-6 = 4$: cercle de centre $(3;-1)$ et de rayon 2. (E_2) : $(x+2)^2+(y-1)^2 = 4+1-5 = 0$: le point $(-2;1)$. (E_3) : $x^2+(y-1)^2 = 1-3 = -2 < 0$: ensemble vide.

2) $\begin{cases} x = 3+2\cos\theta \\ y = -1+2\sin\theta \end{cases}$, $\theta\in\mathbb{R}$.

3) $M(x;y)$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = (1-x)(5-x)+(-2-y)(2-y) = 0 \Leftrightarrow x^2-6x+5+y^2-4=0 \Leftrightarrow x^2+y^2-6x+1=0$. Centre $(3;0)$, rayon $2\sqrt{2}$.

Exercice 4.

1) $(x-1)^2+(y-2)^2=20+1+4=25$: $\Omega(1;2)$, $R=5$.

2) $16+36-8-24-20=0$: $A\in(\mathscr{C})$. $\overrightarrow{\Omega A}(3;4)$ est normal à (T) : $3(x-4)+4(y-6)=0$, soit $3x+4y-36=0$.

3) $d(\Omega;(D_m))=\dfrac{|3-8+m|}{5}=\dfrac{|m-5|}{5}$. $d=R\Leftrightarrow|m-5|=25\Leftrightarrow m=30$ ou $m=-20$: (D_m) tangente. Si $-20<m<30$: $d<5$, deux points d'intersection. Si $m<-20$ ou $m>30$: aucun point commun.

4) L'inéquation s'écrit $(x-1)^2+(y-2)^2\leq 25$: l'ensemble des solutions est le disque fermé de centre $\Omega(1;2)$ et de rayon 5.